Лабораторная работа №1

Вёрстка веб-страниц

Цель работы: ознакомиться с понятием вёрстки веб-страниц, видами вёрстки, основными тегами и атрибутами языка HTML, структурой документа, стилями CSS, их синтаксисом, способами подключения, получить практические навыки создания листов стилей и веб-страниц.

Основные понятия

Веб-страница – гипертекстовый ресурс, обычно написанный на языке HTML.

Веб-сайт – несколько веб-страниц, объединенных общей темой и дизайном, а также связанных между собой ссылками, и обычно находящихся на одном веб-сервере.

Вёрстка веб-страниц – процесс формирования веб-страниц в текстовом редакторе при помощи тегов и стилей, а также результат этого процесса, то есть собственно веб-страницы.

Обычно файл веб-страницы имеет расширение *.html или *.htm.

Структура HTML документа

Любой HTML-файл состоит из трех разделов – элемента <!DOCTYPE>, заголовка (<*head*>) и тела документа (<*body*>). Заголовок и тело документа вложены в тег <html>, обозначающий начало html-страницы.

Тег – это, по сути, указание браузеру как интерпретировать (отображать) вложенный в тег текст и другие элементы. Тег записывается в угловых скобочках, внутри которых находится имя тега. Теги бывают парные (имеющие открывающий <имя_тега> и закрывающий </имя_тега> теги) и непарные. Непарные теги не имеют содержимого и закрываются сразу в открывающем теге <имя_тега />.

Атрибут тега – дополнительный параметр (свойство) тега. Они задаются в открывающем теге через пробел от имени тега в формате атрибут="значение". Один атрибут от другого также отделяется пробелом. Существуют универсальные атрибуты, которые можно задавать для любых тегов, и уникальные, которые существуют только для определенных тегов.

Пример 1. Простейший HTML-документ

```
<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <!-- Этот раздел предназначен для заголовка страницы и технической информации.
-->
 </head>
 <body>
  <!-- А здесь надо размещать все, что хочется увидеть на странице. -->
 </body>
</html>
```

Блочные и инлайновые элементы

Блочные элементы отображаются в виде прямоугольников, выстраивающихся друг под другом и, обычно, занимают всю доступную область по ширине. Типичным примером блочного элемента является абзац *p* или простой тег *div*. Блочные теги служат, как правило, для создания на веб-странице структурных блоков, таких как шапка (header), строка меню, левая/центральная/правая колонки и подвал (footer), а также небольших вложенных блоков.

Инлайновые элементы отображаются в общем потоке текста и имеют минимальные размеры, которые допускает их содержание. Примерами инлайновых элементов являются теги *b, i, a, span*. Такие элементы служат, в основном, для форматирования текста.

В отличии от блочных элементов, инлайновые не имеют жестких линейных размеров, не могут иметь границы, а также внешних отступов сверху и снизу. При этом инлайновые элементы складываются на странице построчно, и если очередной инлайновый элемент не помещается в остаток строки, то его контент частично переносится на следующую строку. Блочные элементы складываются "в столбик".

Виды вёрстки

На данный момент основным и наиболее часто используемым видом вёрстки является блочная. В блочной вёрстке каркас документа состоит из тегов , каждому из которых назначен индивидуальный стиль одного из структурных элементов веб-страницы. Главным ее преимуществом является концепция семантической верстки, т. е. разделение содержимого и оформления. Это совершенно не значит, что применяется только один этот тег, нужно ведь и рисунки вставлять и оформлять текст. Но при вёрстке с помощью слоёв тег является кирпичиком вёрстки, её базовым фундаментом, на который «навешиваются» стили.

Благодаря этому тегу HTML-код распадается на ряд чётких наглядных блоков, код при этом получается более компактным, чем при устаревшей табличной вёрстке, к тому же поисковые системы его лучше индексируют.

В HTML5 добавлено несколько новых тегов разметки для обозначения разных структурных блоков страницы. К примеру, <header> и <footer> используются для создания «шапки» и «подвала», <nav> для навигации, <section> для раздела документа,<aside> для боковой панели. Включение в спецификацию HTML подобных элементов призвано снизить доминирование тега и придать больше смысла разметке. Поэтому в вёрстке на HTML5 активно применяется термин «элемент», под которым подразумевается соответствующий тег и элемент который он создаёт.

Изложенные выше принципы блочной вёрстки при этом сохраняются за исключением того момента, что в некоторых случаях заменяется более осмысленными тегами.

Созданные веб-страницы могут быть фиксированной ширины, «резиновые» (ширина шапки, подвала и колонки с содержимым сайта изменяется в зависимости от ширины экрана пользователя), а также, адаптивные (в зависимости от разрешения экрана пользователя различные элементы меняют не только ширину, но и высоту, и расположение на веб-странице, и параметры форматирования). В настоящее время наиболее часто применяется «резиновая» вёрстка, однако если речь идет о мобильных устройствах, то зачастую применяется адаптивная вёрстка.

Стили CSS

Стиль – это набор параметров, задающий внешнее представление некоего объекта (тега).

В одном документе может встречаться множество различных элементов, каждый из которых может иметь свой стиль оформления, набор стилей для всех элементов одного документа называется **таблицей стилей.**

CSS используется для задания цветов, шрифтов, расположения элементов и других аспектов представления документа. Основное назначение, для которого технология CSS была разработана, это разделение содержимого (написанного на HTML или другом языке разметки) и представления документа (написанного на CSS).

Синтаксис: **селектор** {свойство1: *значение1*; свойство2: *значение2*;}

В качестве селектора может выступать имя тега, значения атрибутов тегов *id* и *class*, а также значения любых других атрибутов. Такие селекторы называют простыми. Различные сочетания простых селекторов образуют сложные селекторы.

Таблица 1. Простые селекторы.

Название	Селектор	Описание
Универсальный	* {стили}	задает стиль для всех тегов
Тега	имя_тега {стили}	Задаёт стиль для всех тегов с указанным именем
Идентификатора	#идентификатор {стили}	Задаёт стиль для любого тега с указанным значением атрибута id
Класса	.класс {стили}	Задаёт стиль для любых тегов с указанным значением атрибута class
Атрибута	[атрибут] {стили}	Задаёт стиль для любых тегов, у которых имеется указанный атрибут
Атрибута	[атрибут="значение"] {стили}	Задаёт стиль для любых тегов, у которых указанный атрибут равен указанному значению
Атрибута	[атрибут^="значение"] {стили}	Задаёт стиль для любых тегов, у которых указанный атрибут начинается с указанного значения
Атрибута	[атрибут$="значение"] {стили}	Задаёт стиль для любых тегов, у которых указанный атрибут заканчивается указанным значением
Атрибута	[атрибут*="значение"] {стили}	Задаёт стиль для любых тегов, у которых указанный атрибут содержит указанное значение
Атрибута	[атрибут~="значение"] {стили}	Задаёт стиль для любых тегов, у которых одно из значений (разделенных пробелами) указанного атрибута, равно указанному значению.
Атрибута	[атрибут|="значение"] {стили}	Задаёт стиль для любых тегов, у которых одно из значений (разделенных дефисами) указанного атрибута, равно указанному значению, либо начинается с указанного значения.

Для селекторов идентификаторов, классов и атрибутов можно дополнительно вначале задавать имя тега, конкретизируя таким образом теги, для которых будут применяться селекторы, например, *div#идентификатор {стили}* задаёт стиль только для тега div с указанным значением атрибута id.

div.класс {стили} уточняет тег с указанным атрибутом class

div[атрибут] {стили} уточняет тег, имеющий указанный атрибут

Все сложные селекторы «читаются» с конца, т.е. это означает что стиль будет применяться только для последнего указанного простого селектора в сложном. Селекторы также можно указывать через запятую. В этом случае стиль применяется для всех селекторов.

Таблица 2. Виды сложных селекторов.

Название	Селектор	Описание
Вложенный	селектор1 селектор2 {стили}	Задаёт стиль для *селектор2*, вложенный в *селектор1*
Дочерний	селектор1 > селектор2 {стили}	Задаёт стиль для *селектор2*, который является дочерним для *селектор1*, т.е. непосредственно располагающегося в *селектор1*.
Соседний	селектор1 + селектор2 {стили}	Задаёт стиль для *селектор2*, который располагается следом за *селектор1*
Родственный	селектор1 ~ селектор2 {стили}	Задаёт стиль для всех *селектор2*, которые располагаются после *селектор1* и имеют общего родителя

Как правило, все стили сайта задаются в одном внешнем файле с расширением *.css, который затем подключается к веб-странице при помощи тега <link>.

```
<link media="all" rel="stylesheet" type="text/css"  href="./style.css">
```

Также стили можно задавать непосредственно в html-коде веб-страницы между открывающим и закрывающим тегом <style> или в атрибуте style любого тега:

```
<style>
   селектор {стили}
</style>
…
<div style="стили_для_этого_тега">…</div>
```

Основные теги

Название	Описание
<html>	Является контейнером, который заключает в себе все содержимое веб-страницы
<head>	Предназначен для хранения других элементов, цель которых — помочь браузеру и поисковым системам в работе с данными. Содержимое тега <head> не отображается напрямую на веб-странице, за исключением тега <title> устанавливающего заголовок окна веб-страницы
<body>	Предназначен для хранения содержания веб-страницы (контента), отображаемого в окне браузера

Разметка текста

Название	Описание
<img>	Предназначен для отображения на веб-странице изображений. Путь задается в атрибуте src.
 	Устанавливает перевод строки в месте, где этот тег встречается
	Предназначен для создания блоков

<header>, <footer>	Предназначены для создания блоков «шапка» и «подвал». Введены в HTML5
<nav>, <menu>	Предназначены для создания меню навигации по сайту. Введены в HTML5
<section>	Создаёт логический блок на веб-странице, например колонку для содержимого. Введён в HTML5
<aside>	Создаёт боковую панель/колонку. Введён в HTML5
<h1>…<h6>	Создают заголовки разных уровней. Блочный элемент
<hr />	Рисует горизонтальную линию
<p>	Определяет текстовый параграф (абзац). Блочный элемент
	Предназначен для определения инлайновых элементов документа

Форматирование текста

Название	Описание
<b>,	Устанавливает жирное начертание шрифта
<i>,	Устанавливает курсивное начертание шрифта
<blockquote>	Предназначен для выделения длинных цитат внутри документа
<s>, <strike>	Отображает текст как перечеркнутый
<sub>, <sup>	Отображает шрифт в виде нижнего и индекса
<a>	Предназначен для создания ссылок. Адрес ссылки задается в атрибуте href

Списки

Название	Описание
<dl>	Создаёт список определений
<dt>	Создаёт определение для списка определений
<dd>	Создаёт описание определения для списка определений
	Определяет нумерованный список. Каждый элемент списка должен начинаться с тега li
	Определяет маркированный список. Каждый элемент списка должен начинаться с тега li
	Определяет отдельный элемент списка. Внешний тег ul или ol устанавливает тип списка — маркированный или нумерованный.

Таблицы

Название	Описание
<table>	Служит контейнером для элементов, определяющих содержимое таблицы. Любая таблица состоит из строк и ячеек, которые задаются с помощью тегов <tr> и <td>.
<caption>	Предназначен для создания заголовка к таблице и может размещаться только внутри контейнера <table>, причем сразу после открывающего тега/
<tr>	Служит контейнером для создания строки таблицы. Каждая ячейка в пределах такой строки может задаваться с помощью тега <th> или <td>.
<td>	Предназначен для создания одной ячейки таблицы. Тег <td> должен размещаться внутри контейнера <tr>.

	атрибут colspan - Объединяет горизонтальные ячейки. атрибут rowspan - Объединяет вертикальные ячейки.
<th>	Создаёт заголовочную ячейку. В остальном аналогичен <td>
<tbody>, <thead>, <tfoot>	Предназначены для хранения одной или нескольких строк таблицы, объединяя их логически

CSS-свойства

Название	Описание
background	Позволяет установить одновременно до пяти атрибутов стиля фона (цвет, изображение, позицию, повторение, поведение при прокручивании). Значения могут идти в любом порядке, браузер сам определит, какое из них соответствует нужному атрибуту. background: background-attachment || background-color || background-image || background-position || background-repeat
background-size	Масштабирует фоновое изображение согласно заданным размерам
color	Определяет цвет текста элемента. Форматы задания: константы, rgb(a), шестнадцатеричный
opacity	Определяет уровень прозрачности элемента веб-страницы от 0 до 1.
border	Позволяет одновременно установить толщину (border-width), стиль (border-style) и цвет (border-color) рамки вокруг элемента. Значения могут идти в любом порядке, разделяясь пробелом, браузер сам определит, какое из них соответствует нужному атрибуту. Для установки рамки только на определенных сторонах элемента, воспользуйтесь параметрами border-top, border-bottom, border-left, border-right.
border-image	Используется для отображения рисованной рамки вокруг элемента
border-radius	Устанавливает радиус скругления уголков рамки. Если рамка не задана, то скругление также происходит и с фоном
box-shadow	Добавляет тень к элементу. `box-shadow: none |` <сдвиг по x> <сдвиг по y> <радиус размытия> <растяжение> <цвет>
font	Универсальный параметр, который позволяет установить одновременно несколько атрибутов стиля шрифта. font: [font-style || font-variant || font-weight] font-size [/line-height] font-family
letter-spacing	Определяет интервал между символами
word-spacing	Определяет интервал между словами
line-height	Определяет междустрочный интервал
text-align	Определяет горизонтальное выравнивание текста в пределах элемента (left, right, center, justify)
text-decoration	Добавляет оформление текста в виде его подчеркивания, перечеркивания, линии над текстом и мигания
text-indent	Устанавливает отступ красной строки
text-transform	Управляет преобразованием текста элемента в заглавные или прописные символы
vertical-align	Выравнивает элемент по вертикали относительно своего родителя или

	окружающего текста.
white-space	Устанавливает, как отображать пробелы между словами и символы переносов строк. В обычных условиях любое количество пробелов в коде HTML показывается на веб-странице как один.
list-style	Позволяет одновременно задать стиль маркера, его положение, а также изображение, которое будет использоваться в качестве маркера list-style: list-style-type || list-style-position || list-style-image
display	Определяет, как элемент должен быть показан в документе. block – блочный, inline – инлайновый, none – не отображать, inline-block – инлайновый, которому можно присвоить свойства блочного
float	Определяет, по какой стороне будет выравниваться элемент, при этом остальные элементы будут обтекать его с других сторон. Когда значение параметра *float* равно *none*, элемент выводится на странице как обычно. Значения: left, right, none
clear	Отменяет обтекание элемента с указанной стороны Значения: left, right, none, both
width, height	Устанавливает ширину и высоту содержимого блочного элемента
min-width, min-height, max-width, max-height	Устанавливают минимальные и максимальные размеры блочного элемента
overflow	Управляет отображением содержания блочного элемента, если оно целиком не помещается и выходит за область заданных размеров. overflow: auto | hidden | scroll | visible
visibility	Предназначен для отображения или скрытия элемента, включая рамку вокруг него и фон.
position	Устанавливает способ позиционирования элемента относительно окна браузера или других объектов на веб-странице. Позиция при этом задается свойствами top, left, right, bottom, z-index position: absolute | fixed | relative | static
margin	Устанавливает величину отступа от каждого края элемента. Отступом является пространство от границы текущего элемента до внутренней границы его родительского элемента. Отступ от каждой границы можно устанавливать отдельно. Таким отступам соответствуют свойства margin-bottom, margin-left, margin-right, margin-top
padding	Устанавливает значение полей вокруг содержимого элемента. Полем называется расстояние от внутреннего края рамки элемента до воображаемого прямоугольника, ограничивающего его содержимое Каждое поле можно устанавливать отдельно. Таким полям соответствуют свойства padding-bottom, padding -left, padding -right, padding -top
border-collapse	Устанавливает, как отображать границы вокруг ячеек таблицы
border-spacing	Задает расстояние между границами ячеек в таблице
cursor	Устанавливает вид курсора

Псевдоклассы и псевдоэлементы

Псевдоклассы и псевдоэлементы - это особые свойства, которые позволяют менять стиль элемента в зависимости от действий пользователя, а так же положения этого элемента (тега) в общем потоке документа, что позволяет разбавить дизайн страницы некой динамикой и логикой. Классическим примером применения псевдоклассов является ссылка, которая меняет свой цвет при наведении на неё курсором. Некоторые из них приведены ниже:

hover - Стиль элемента на который наведён курсор мыши.

active - Стиль для ссылки которая становится активной, но переход по ней еще не совершен.

visited - Стиль для недавно посещённой ссылки.

link - Стиль для нечасто посещаемой ссылки.

focus - Стиль элемента находящегося в фокусе.

first-child - Стиль первого дочернего элемента.

Селектор в этом случае может выглядеть так:

селектор:псевдокласс {стили}

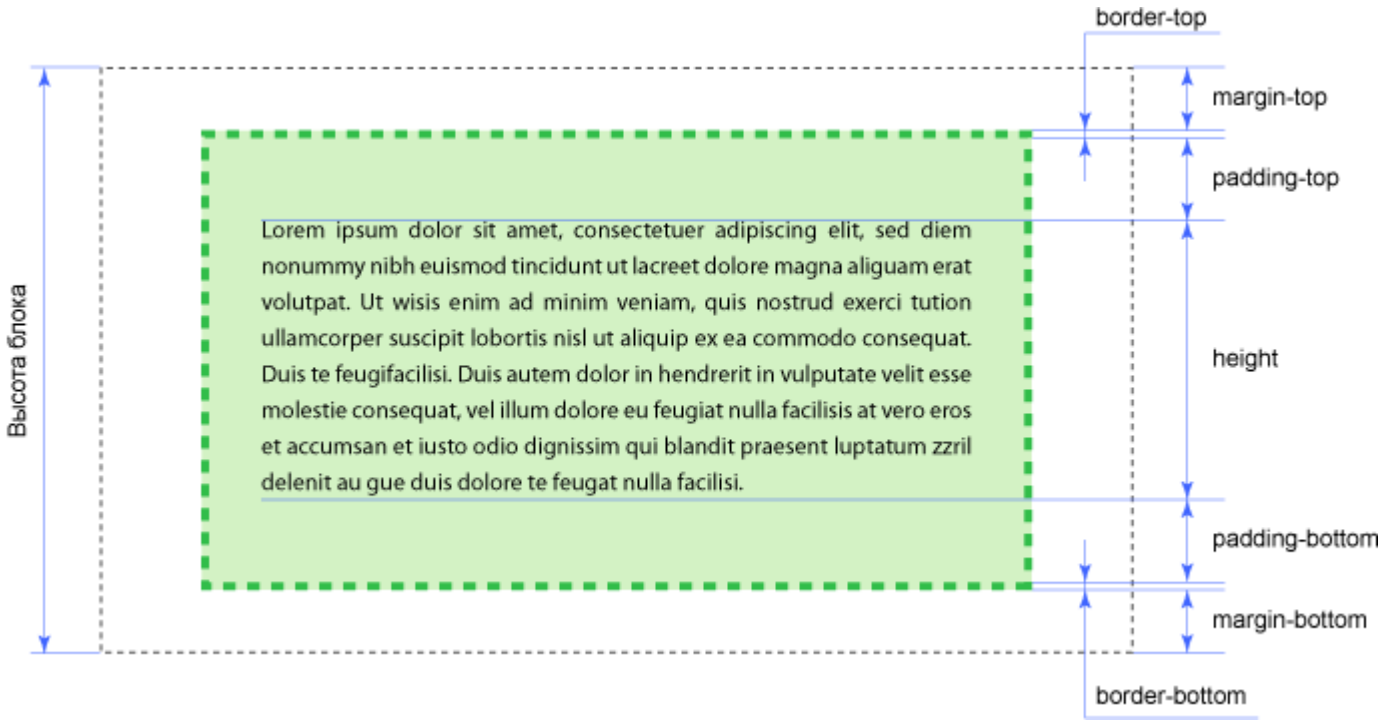


Рисунок 1. Блочная модель документа.

Порядок создания страниц сайта при помощи CSS

1. Создать обычный текстовый файл и переименовать его в *.html (или *.htm). Главная страница сайта именуется index.html.

2. Открыть созданный файл любым текстовым редактором и сверстать структуру страницы, включающей теги <!DOCTYPE>, <html>, <*head*> и <*body*>.
3. Создать обычный текстовый файл для стилей и переименовать его в *.css. Подключить при помощи тега <link> файл стилей в файл *.html.
4. Применить вёрстку при помощи слоёв для создания "каркаса" страницы, т.е. не используя контент (наполнение страницы смысловым содержимым), написать для тегов стили в текстовом редакторе.
5. Сохранить и протестировать страницу на кросс-браузерность. При различном отображении перейти к п.4 и исправить ошибки.
6. Добавить контент на страницу. Возможно использование визуального WYSIWYG-редактора, например Adobe Dreamweaver, при этом необходимо убрать "лишний" код.
7. Дописать стили для форматирования содержимого страницы. Возможно использование визуального WYSIWYG-редактора, например Adobe Dreamweaver, при этом необходимо убрать "лишний" код.
8. Сохранить и протестировать страницу на кросс-браузерность. При различном отображении перейти к п.4, либо п.6 и исправить ошибки.
9. По аналогии создать остальные страницы сайта, соединив их гиперссылками. Следует помнить, что на всех веб-страницах необходимо использовать одинаковый <!DOCTYPE> и "каркас", изменяя лишь контент, меню и другие элементы, зависящие от содержимого конкретной страницы. Файл стилей должен быть один для всех станиц сайта. Также там, где необходимо допускается использование инлайновых стилей.

Пример верстки с двумя колонками:

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1251" />
<title>Пример</title>
<style type="text/css">
.leftColumn {
width: 200px;
float: left;
background: #eb0505;
}
.rightColumn {
margin-left: 220px;
background: #050feb;
}
.rightColumn .block1, .rightColumn .block2  {
float: left;
width: 300px;
margin-right: 20px;
background: #ebde05;
}
.rightColumn .block3 {
background: #eb8105;
clear: both;
}
.container {
width: 100%;
display: table;
}
```

```
* html .container {
margin-left: -3px;
}
</style>
</head>
<body>
<div class="main">
<div class="leftColumn">
Content left
</div>

<div class="rightColumn">
        <div class="container">
                <p class="block1">block1
                </p>
                <p class="block2">block2
                </p>
                <div class="block3"> block3</div>
        </div>
</div>
<div class="rasporka"></div>
</div>
</body></html>
```

Задание к лабораторной работе:

1. Создать web-сайт, который должен представлять собой несколько связанных между собой страниц на произвольную тематику. При создании структуры страницы использовать слои (блочная вёрстка).
2. Страницы должны содержать единообразные элементы: шапку с логотипом в виде картинки, меню (горизонтальное или вертикальное), основной контент.
3. Страницы должны содержать картинки, форматированный текст, заголовки, *списки, таблицы*
4. В лабораторной работе применить в качестве оформления каскадные листы стилей к элементам HTML, идентификаторам и классам, *составить сложные селекторы (более 3 уровней вложенности)*. Сайт должен содержать не менее 3-5 связанных через главное меню страниц.
5. Верстка страницы должна быть фиксированной или *«резиновой»* (фиксированные левая и/или правая колонки и растягивающийся по содержимому контейнер) и основана на элементах *div* (слоях) или *элементах HTML5*.
6. Все созданные стили должны находиться во внешнем файле. Допускается применение стилей непосредственно в html-коде или инлайновых только там где это действительно необходимо.
7. *Минимизировать HTML-код, оставив только необходимые теги и атрибуты, убрав все устаревшие элементы и те, которые можно заменить при помощи технологии CSS.*
8. Если понадобится, то применить CSS хаки.
9. Страницы должны быть кросс-браузерными.

Каждый отчет должен содержать:

1. Заголовок лабораторной работы (название и цель работы).
2. Фамилия, инициалы и группа студента.
3. Задание к лабораторной работе.
4. Краткие теоретические сведения.
5. Описание алгоритмов, функций, примененных решений.
6. Экранные формы разработанных страниц.
7. Основные тексты страниц.
8. Выводы о проделанной работе.